

Protokoll zur Simulation: Attrappenversuch zur Bestimmung der Schmetterlingsgröße



Auf einer Wiese wurden Schmetterlinge unterschiedlicher Farben gefunden; einige sind gemustert, andere nicht gemustert. Die Flügel sind sehr empfindlich – direktes Vermessen würde sie beschädigen. Darum soll die Größe indirekt bestimmt werden: In einem Attrappenversuch werden künstliche Schmetterlinge (Attrappen) gestaltet. Anschließend wird beobachtet, welche Attrappen von welchen Schmetterlingstypen bevorzugt angefliegen werden. Aus diesen Wahlmustern soll auf die wahrscheinliche Größe der realen Schmetterlinge geschlossen werden.

Forschungsfrage: Wie kann man die Größe eines Schmetterlings ohne direktes Messen mithilfe eines Attrappenversuchs ermitteln?

1) Ziel des Versuchs

Entwerft Attrappen (A–D), führt mehrere Durchgänge durch und nutzt die Simulationausgabe, um die Größenklasse (klein / mittel / groß) eines ausgewählten Schmetterlingstyps begründet abzuleiten.

2) Planung

Aufgabe 1: Hypothese

Formuliert eine überprüfbare Hypothese zur Attrappenwahl (1–2 Sätze).

Aufgabe 2: Herangehensweise entwerfen

Ihr habt 4 Attrappen zur Verfügung (A–D). Entwickelt ein Attrappen-Design, mit dem ihr die Größe eines bestimmten Schmetterlingstyps möglichst eindeutig erschließen könnt.

Leitfragen:

- Welche Attrappen-Merkmale müsst ihr gezielt verändern, damit ihr Rückschlüsse auf „Größe“ ziehen könnt?
- Welche Merkmale sollten gleich bleiben, damit ihr nicht unbeabsichtigt etwas anderes testet?

3) Durchführung & Auswertung

Aufgabe 3: Simulation durchführen

1. Wählt zunächst einen Ziel-Schmetterlingstyp (Farbe + mit/ohne Muster), dessen Größe ihr bestimmen wollt.
2. Erstellt eure vier Attrappen (A–D) in der Simulation.
3. Führt mindestens 5 Durchgänge mit unverändertem Attrappen-Set durch (besser: 8–10).

Aufgabe 4: Ergebnisse sichern und interpretieren

1. Exportiert eure Diagramme/Ergebnisse aus der Simulation und fügt sie in OneNote ein. Notiert, welchen Ziel-Schmetterlingstyp ihr mit diesem Versuchsaufbau untersuchen wolltet.
 2. Nutzt den Export, um zu klären:
 - Welche Attrappe wird vom Zieltyp am häufigsten gewählt?
 - Welche Größenklasse (klein / mittel / groß) ist damit am wahrscheinlichsten für die jeweiligen Farbvarianten?
- ⇒ **Antworte mit Verweis auf eure Ergebnisse des Versuchs**

